

# Разработка тест-плана к программному продукту

Предметная область: Учет заявок на ремонт вычислительной техники. Модуль:

Автоматизация процесса регистрации заявки и формирования квитанции о приеме в ремонт.

## ТЕСТ-ПЛАН

1. Идентификатор тест-плана ID документа: TP-REPAIR-CRM-1.0 Название проекта: Информационная система сервисного центра (ИС СЦ) Версия документа: 1.0 Дата создания: 08.03.2026 Автор: Матиевский П. А.

2. Ссылки История изменений документа: Дата: 08.03.2026 | Версия: 1.0 | Описание: Создание первоначальной версии тест-плана на основе спецификации требований из задания №3 | Автор: Матиевский П. А. Документы, на которые опирается данный тест-план: Спецификация требований к ИС СЦ. Стандарт IEEE 829-1998 (Standard for Software Test Documentation).

3. Введение Наша команда проводит функциональное и нефункциональное тестирование модуля учета заявок для сервисного центра. Цель тестирования — убедиться, что система корректно принимает данные от менеджера-приемщика (входная форма «Регистрация заявки на ремонт»), надежно сохраняет их в базу данных и безошибочно генерирует итоговый документ в течение заданного времени (не более 3 секунд). Это поможет бизнесу избежать юридических и финансовых проблем при оформлении техники в ремонт.

4. Объекты тестирования Тестированию подлежат следующие компоненты системы:

- Пользовательский интерфейс (UI): Экранная форма «Регистрация заявки на ремонт».
- Бэкенд (Логика): Механизмы валидации данных, расчет статуса заявки.
- Модуль генерации: Компонент, отвечающий за формирование выходного PDF-файла по шаблону.
- База данных: Таблицы хранения персональных данных клиентов, информации о технике и истории заявок.

5. Проблемы и риски Возможные проблемы, которые могут повлиять на процесс тестирования:

- Кадровые: Болезнь или отсутствие единственного тестировщика на проекте.
- Технические: Задержки в настройке тестового сервера или недоступность библиотеки для генерации PDF-файлов.

6. Функции, которые нужно протестировать

- Авторизация менеджера в системе (доступ по логину/паролю).
- Корректность работы полей ввода во входной форме (ФИО, тип и модель техники, серийный номер, комплектация, описание неисправности).
- Валидация данных: проверка формата телефона (+375 XX XXX-XX-XX), email, стоимости (предварительная стоимость не может быть отрицательной).
- Успешное сохранение данных заявки в БД.
- Автоматическая генерация номера заявки.
- Генерация PDF-документа («Квитанция о приеме в ремонт»): проверка наличия всех необходимых данных (ФИО, модель, серийный номер, неисправность, стоимость) и соответствия шаблону.
- Производительность: проверка времени генерации PDF (требование: < 3 секунд).

7. Функции, которые НЕ нужно тестировать

- Интеграция с платежными системами.
- API поставщиков запчастей.
- Механизм ежедневного резервного копирования БД.

8. Подходы

- Методы тестирования: Ручное тестирование (Manual Testing).
- Виды тестирования:
  - Функциональное тестирование: позитивные и негативные сценарии заполнения формы.
  - Тестирование граничных значений и классов эквивалентности: проверка цен и форматов серийных номеров.

- Тестирование производительности (базовое): замер времени генерации PDF с помощью секундомера/инструментов разработчика в браузере.
- Для тестирования будут заранее подготовлены наборы тестовых данных (валидные и невалидные серийные номера, email-адреса).

#### 9. Критерии прохождения тестов (Pass/Fail)

- Pass (Пройден): Фактический результат работы формы и генерации PDF полностью совпадает с ожидаемым результатом, описанным в тест-кейсе. Документ формируется быстрее 3 секунд.
- Fail (Провален): Система выдает ошибку, сохраняет некорректные данные, позволяет ввести невалидный серийный номер/телефон, или PDF генерируется с искаженной версткой/отсутствующими данными.
- Критерий успеха для объекта в целом: 100% тест-кейсов с критическим (Critical) и высоким (High) приоритетом пройдены успешно.

#### 10. Критерии остановки и требования для возобновления тестирования

- Критерии остановки:
  - Падение тестового стенда (сервер недоступен).
  - Невозможность авторизации в системе (блокирующий баг).
  - Кнопка «Сгенерировать квитанцию» вызывает критическую ошибку (Crash) во всех случаях.
- Критерии возобновления: Разработчики устранили блокирующие ошибки, тестовая среда перезапущена, выпущен новый стабильный билд для тестирования.

#### 11. Результаты тестирования (Артефакты) По итогам тестирования заказчику будут предоставлены:

- Набор тест-кейсов (Test Cases) в системе управления тестированием (например, Excel или TestRail).
- Задokumentированные баг-репорты (Bug Reports) в баг-трекере.
- Итоговый отчет о тестировании (Test Summary Report) с указанием количества пройденных/проваленных тестов.

## 12. Оставшиеся задачи тестирования

- Сбор базы «фейковых» персональных данных клиентов и серийных номеров техники в процессе тестирования.
- Настройка шаблона логотипа и реквизитов тестового сервисного центра для генерации выходной PDF-формы.

## 13. Требования среды

- Аппаратное обеспечение: Стандартные офисные ПК (ОЗУ от 4 ГБ).
- Программное обеспечение: ОС Windows 10/11; браузеры Google Chrome и Яндекс.Браузер. Программа для просмотра PDF (Adobe Acrobat Reader или встроенный в браузер просмотрщик).
- Сеть: Стабильное подключение к интернету для доступа к тестовому веб-серверу.
- Серверное обеспечение: Удаленный облачный сервер. 50 GB жёсткий диск, 2GB RAM, AMD EPYC 7251

## 14. Требования по части кадров и их обучения

- Сотрудники: 1 QA-инженер.
- Обучение: Для тестировщика необходимо провести 20-минутный инструктаж по специфике предметной области (что такое акт приема-передачи, какие форматы серийных номеров бывают у разной техники, как формируется номер заявки).

## 15. Распределение обязанностей

- Матиевский П. А. (QA-инженер): Написание тест-кейсов, проведение тестирования, заведение баг-репортов, составление отчета.
- Матиевский П. А. 2 (Разработчик): Настройка тестовой среды, исправление найденных багов (багфикс).
- Матиевский П. А. 3 (Проджект-менеджер): Контроль сроков, связь с заказчиком (сервисным центром), приемка результатов.

## 16. Расписание

- День 1: Изучение спецификации (требований), написание тест-кейсов, подготовка тестовых данных.

- День 2: Настройка тестовой среды, выполнение функционального тестирования (первый прогон), заведение баг-репортов.
- День 3: Исправление ошибок разработчиком, ретест (повторное тестирование исправлений), проверка производительности (генерация PDF).
- День 4: Составление и передача итогового отчета о тестировании.

#### 17. Планирование рисков и непредвиденных обстоятельств

- Риск: Падение тестового сервера. Решение: Ежедневный бэкап базы тестов, возможность быстрого развертывания локальной копии приложения на ПК тестировщика.
- Риск: Обнаружено слишком много критических багов в первый день. Решение: Менеджер проекта сдвигает сроки релиза и выделяет дополнительный день разработчику на исправления.
- Риск: Болезнь тестировщика. Решение: Передача чек-листа тестирования Проджект-менеджеру для проведения базового приемочного тестирования.

18. Утверждение Согласовано и утверждено: QA-инженер / Автор: \_\_\_\_\_

Менеджер проекта: \_\_\_\_\_

#### 19. Глоссарий

- ИС СЦ — Информационная система сервисного центра.
- БД — База данных.
- Квитанция о приеме в ремонт / Акт приема-передачи — выходной документ, подтверждающий факт передачи техники клиентом в сервисный центр.
- Баг (Bug) — ошибка в программном коде, приводящая к некорректной работе системы.
- Тест-кейс (Test Case) — последовательность действий, необходимых для проверки конкретной функции программы.
- UI (User Interface) — пользовательский интерфейс (визуальная часть программы).
- Валидация — проверка введенных данных на соответствие заданным правилам (например, наличие знака «@» в email).